



Η αποστολή σας!

Ο Μάριος και η Άννα θέλουν να συνδέσουν τους υπολογιστές και τις υπόλοιπες συσκευές ενός μικρού γραφείου, ώστε να μπορούν να ανταλλάσσουν αρχεία, να χρησιμοποιούν κοινό εκτυπωτή και να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Η αποστολή σας είναι να τους βοηθήσετε να:

- **αναγνωρίσουν** ποια είδη δικτύων υπάρχουν,
- **επιλέξουν** τον κατάλληλο εξοπλισμό,
- **διαλέξουν** το κατάλληλο μέσο σύνδεσης,
- **σχεδιάσουν** ένα απλό και λειτουργικό δίκτυο.



Τι θα μάθουμε σήμερα;

- ✓ **Εξηγήτε** τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών.
- ✓ **Διακρίνετε** ένα τοπικό δίκτυο (LAN) από ένα δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN).
- ✓ **Αναγνωρίζετε** βασικές συσκευές δικτύου, όπως κάρτα δικτύου (NIC), μεταγωγέα (switch), δρομολογητή (router) και σημείο ασύρματης πρόσβασης (access point).
- ✓ **Επιλέγετε** κατάλληλα μέσα σύνδεσης: καλώδιο, οπτική ίνα, ασύρματη σύνδεση.



Δραστηριότητα 1



Εργασία σε ζεύγη (Ομαδική εργασία)

1

LAN ή WAN;

Συζητήστε και γράψτε κάτω από κάθε εικόνα αν πρόκειται για LAN (τοπικό δίκτυο) ή WAN (δίκτυο ευρείας περιοχής).



Σχολικό εργαστήριο με 20 υπολογιστές



Δίκτυο ενός σπιτιού με laptop, κινητό και εκτυπωτή



Δίκτυο τράπεζας που ενώνει υποκαταστήματα σε διαφορετικές πόλεις



Το Διαδίκτυο

Τι κοινό έχουν τα παραδείγματα που χαρακτηρίσατε ως LAN;

2

Ποια συσκευή κάνει τι;

Αντιστοιχίστε κάθε συσκευή με τον σωστό ρόλο της.



Κάρτα δικτύου (NIC)

- **A.** Συνδέει διαφορετικά δίκτυα μεταξύ τους.



Switch (Μεταγωγέας)

- **B.** Επιτρέπει σε έναν υπολογιστή να συνδεθεί στο δίκτυο.



Router (Δρομολογητής)

- **Γ.** Συνδέει πολλές συσκευές σε ένα LAN.



Access Point (Σημείο ασύρματης πρόσβασης)

- **Δ.** Παρέχει ασύρματη πρόσβαση στο δίκτυο.

Γράψτε την αντιστοίχιση:

NIC → _____ Switch → _____ Router → _____ Access Point → _____



Δικαιολογήστε μία από τις επιλογές σας.

3

Ποιο μέσο σύνδεσης θα επέλεγε;

Επιλέξτε το κατάλληλο μέσο σύνδεσης για κάθε περίπτωση.



Tablet που χρησιμοποιείται μέσα στο σπίτι



Desktop υπολογιστής στο εργαστήριο



Σύνδεση μεταξύ χωρών (μεγάλη απόσταση)



Laptop που μετακινείται μέσα στην τάξη



Δραστηριότητα 2



Ατομική εργασία



Μαθητής/τρια 1

Σενάριο: Σχολικό εργαστήριο

Ένα εργαστήριο έχει:

4 επιτραπέζιους υπολογιστές, 1 κοινό εκτυπωτή και σύνδεση στο Διαδίκτυο.

- 1 Το δίκτυο είναι LAN ή WAN; _____
- 2 Ποια συσκευή θα χρησιμοποιούσατε για να συνδέσεις τους 4 υπολογιστές μεταξύ τους; _____
- 3 Ποιο μέσο σύνδεσης θα επέλεγε για τους επιτραπέζιους υπολογιστές; _____
- 4 Γιατί δεν χρειάζεται ένας εκτυπωτής για κάθε υπολογιστή; _____



Μαθητής/τρια 2

Σενάριο: Μικρό γραφείο

Ένα γραφείο έχει:

3 υπολογιστές, 2 laptops, 1 tablet και 1 κοινό εκτυπωτή.

- 1 Το δίκτυο είναι LAN ή WAN; _____
- 2 Ποια συσκευή θα χρειαστεί ώστε τα laptop και το tablet να συνδέονται ασύρματα; _____
- 3 Ποιο μέσο σύνδεσης θα επέλεγε για το tablet; _____
- 4 Ποια συσκευή συνδέει το τοπικό δίκτυο με άλλα δίκτυα ή το Διαδίκτυο; _____





Δραστηριότητα 3



Πρόκληση

1 Πρόκληση 1 – Σχεδιάσε το δίκτυο

Σε μια μικρή αίθουσα υπάρχουν 5 υπολογιστές, 1 κοινός εκτυπωτής και 1 tablet. Θέλουμε οι υπολογιστές να ανταλλάσσουν αρχεία, να χρησιμοποιούν τον ίδιο εκτυπωτή και το tablet να συνδέεται ασύρματα.



1 Ποιες συσκευές δικτύου θα χρειαστείς;

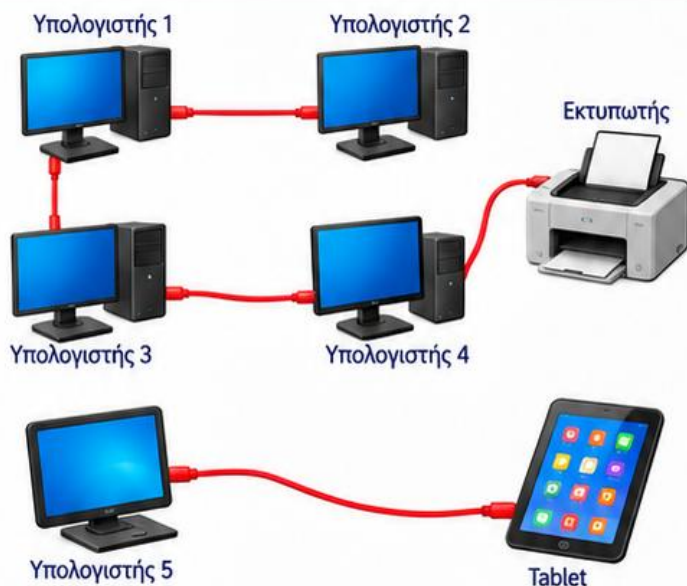
2 Ποιες συσκευές θα συνδεθούν ενσύρματα και ποιες ασύρματα;

3 Σχεδιάσε πρόχειρα το δίκτυο στο πιο κάτω πλαίσιο.

2 Πρόκληση 2 – Βρες και διόρθωσε τα λάθη



Παρατήρησε το πιο κάτω δίκτυο. Βρες τουλάχιστον 3 λάθη και γράψε πώς θα το διόρθωνες.



1 Λάθος 1:

Διόρθωση:

2 Λάθος 2:

Διόρθωση:

3 Λάθος 3:

Διόρθωση: